



Contagem

Matemática Discreta

Prof^a. Héli da Salles

Combinatória

Combinatória

- Estudo dos arranjos dos objetos
- Parte importante da Matemática Discreta

Enumeração

- Contagem de objetos com certas propriedades
- Parte importante da Combinatória

Aplicações da Contagem

- Diversas aplicações em ciência da computação e matemática usam a contagem
 - Contar o número de operações usadas por um algoritmo para estudar sua complexidade
 - Contar resultados corretos de um experimento
 - Contar todos os resultados possíveis de um experimento
 - Contar números de telefone ou endereços de IP suficientes para atender à demanda, etc.

Princípios Básicos da Contagem

Há dois princípios básicos

- **A regra do produto**

- A regra do produto aplica-se quando um problema é constituído de tarefas separadas

- **A regra da soma**

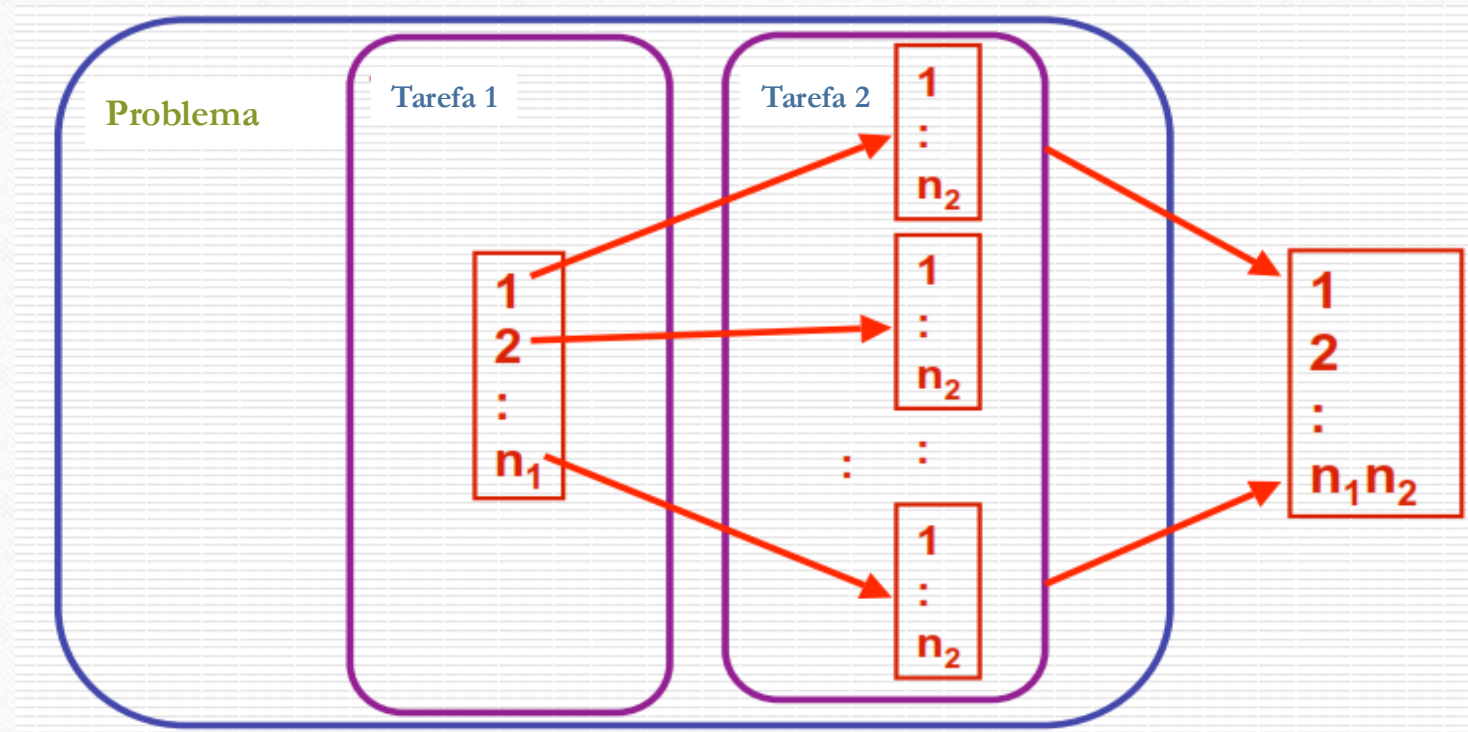
Regra do Produto



Regra do Produto

- Suponha que um problema pode ser quebrado em duas tarefas
- Assume-se que há n_1 formas de resolver a tarefa 1
- Assume-se que para cada uma dessas formas de resolver a primeira tarefa, há n_2 formas de resolver a segunda tarefa
- Então, existem $n_1 \cdot n_2$ formas de resolver o problema

Regra do Produto

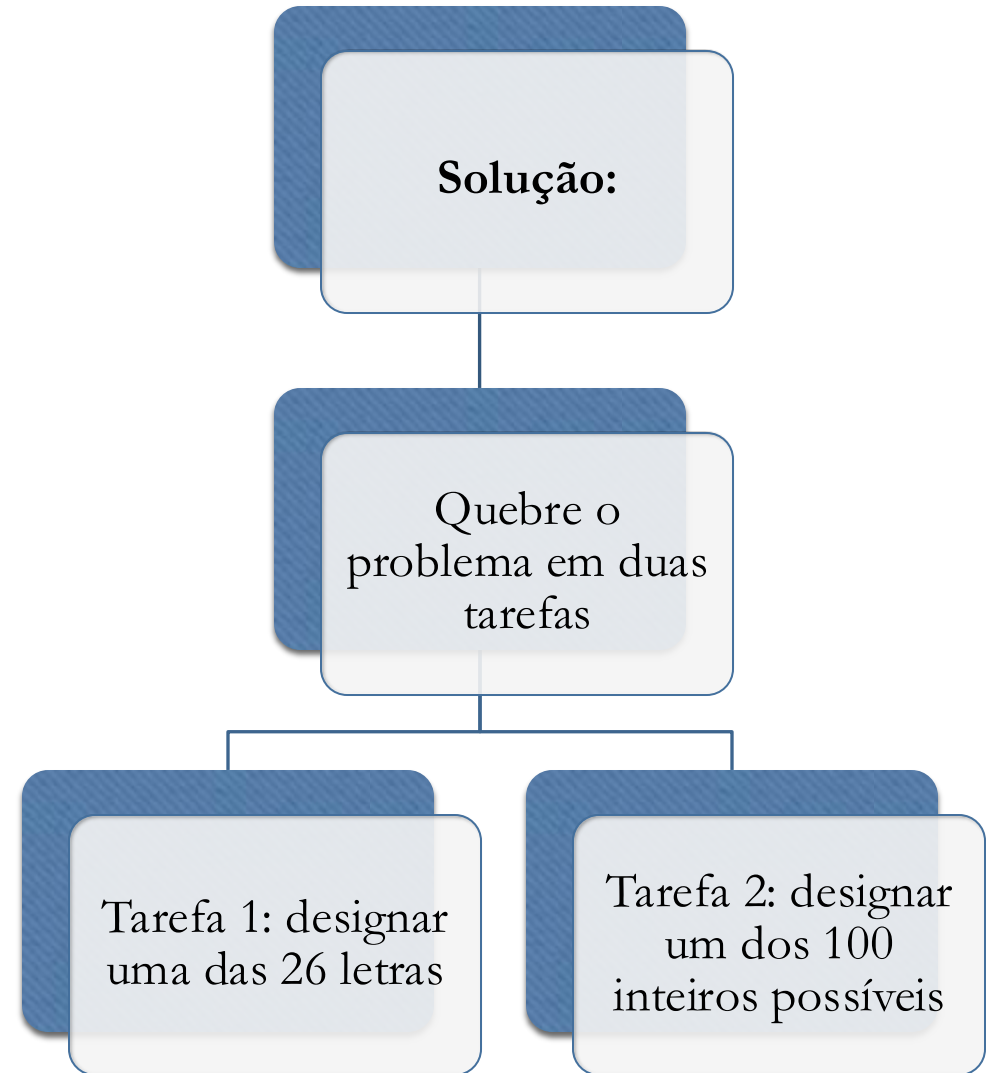


Regra do Produto – Exemplo 1

1. Um teatro tem fileiras identificadas com as letras do alfabeto de A a Z e cada fileira tem suas cadeiras identificadas com números de 1 a 100.
 - Quantos lugares tem o teatro?

Regra do Produto

Exemplo 1



Regra do Produto – Exemplo 1

1. Um teatro tem fileiras identificadas com as letras do alfabeto de A a Z e cada fileira tem suas cadeiras identificadas com números de 1 a 100. Quantos lugares tem o teatro?

Solução:

- Conte as diferentes formas de resolver cada tarefa e use a regra do produto
 - Tarefa 1 pode ser feita de 26 formas diferentes e, para cada uma destas formas, a Tarefa 2 pode ser feita de 100 formas diferentes
 - Pela regra do produto, há $26 \cdot 100 = 2600$ formas de identificar os lugares

Regra do Produto – Exemplo 2

2. Uma nova companhia com apenas dois empregados aluga um andar de um prédio com 12 salas. Quantas formas diferentes há para designar as salas para esses empregados?

Regra do Produto – Exemplo 2

Solução:

- Quebre o problema em duas tarefas
 - Tarefa 1: Designar uma sala para o empregado 1
 - Tarefa 2: designar uma sala para o empregado 2

Regra do Produto – Exemplo 2

Solução:

- Quebre o problema em duas tarefas
 - Tarefa 1: Designar uma sala para o empregado 1
 - Tarefa 2: designar uma sala para o empregado 2
- Conte as diferentes formas de resolver cada tarefa e use a regra do produto
 - Tarefa 1 pode ser feita de 12 formas diferentes, e para cada uma destas formas, a Tarefa 2 pode ser feita de 11 formas diferentes
 - Pela regra do produto, há $12 \cdot 11 = 132$ formas de designar salas aos dois empregados

Regra do Produto – Exemplo 3

3. Um algoritmo de ordenação compara cada número N de sua entrada com todos os outros números menos ele mesmo. Quantas comparações o algoritmo faz para ordenar N números?

Regra do Produto – Exemplo 3

Solução:

- Quebre o problema em duas tarefas
 - Tarefa 1: escolher um dos N números da entrada
 - Tarefa 2: escolher um de demais $N-1$ números da entrada

Regra do Produto – Exemplo 3

Solução:

- Quebre o problema em duas tarefas
 - Tarefa 1: escolher um dos N números da entrada
 - Tarefa 2: escolher um de demais $N-1$ números da entrada
- Conte as diferentes formas de resolver cada tarefa e use a regra do produto
 - Tarefa 1 pode ser feita de N formas diferentes e, para cada uma destas formas, a Tarefa 2 pode ser feita de $N-1$ formas diferentes
 - Pela regra do produto, são feitas $N(N - 1) = N^2 - N$ comparações para ordenar N números

Regra do Produto Estendida

- Um problema pode ser quebrado em uma sequência de tarefas $T_1, T_2, \dots, T_m$
- Assume-se que a tarefa T_i ($i = 1, 2, \dots, m$) pode ser realizada em n_i formas diferentes, independente de como a tarefa anterior foi realizada
- O problema pode ser feito em $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$ formas diferentes

Regra do Produto – Exemplo 4

4. Quantas sequências de bits com comprimento sete existem?

Solução:

- Quebre o problema em tarefas
 - Tarefa 1: atribuir ao bit 1 o valor 0 ou 1
 - Tarefa 2: atribuir ao bit 2 o valor 0 ou 1
 - ...
 - Tarefa 7: atribuir ao bit 7 o valor 0 ou 1

Regra do Produto – Exemplo 4

4. Quantas sequências de bits com comprimento sete existem?

Solução:

- Conte as diferentes formas de resolver cada tarefa e use a regra do produto
 - Cada tarefa pode ser resolvida em duas formas diferentes
 - Pela regra do produto, há $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^7 = 128$ diferentes cadeias de bits de comprimento 7

Regra do Produto – Exemplo 5

5. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

```
 $k := 0$   
for  $i_1 := 1$  to  $n_1$   
  for  $i_2 := 1$  to  $n_2$   
    .  
    .  
    .  
  for  $i_m := 1$  to  $n_m$   
     $k := k + 1$ 
```

Regra do Produto – Exemplo 5

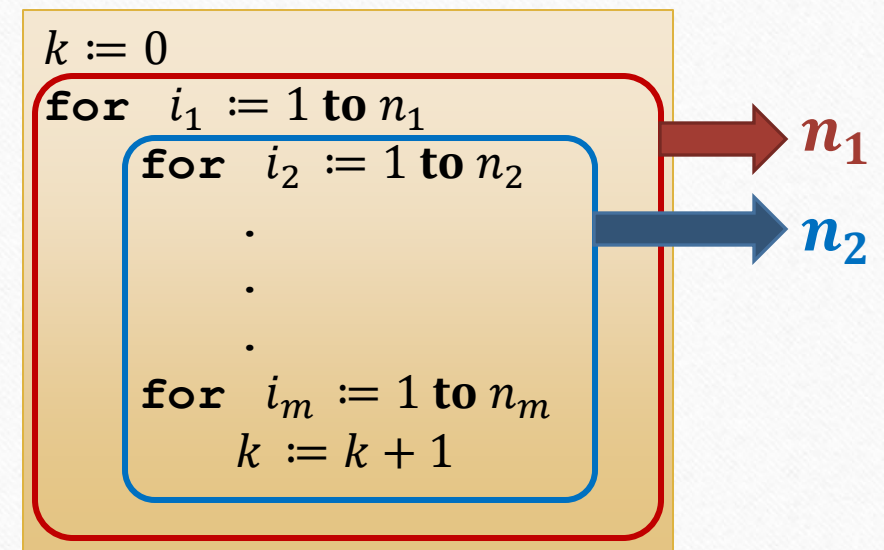
5. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

```
k := 0
for  $i_1 := 1$  to  $n_1$ 
  for  $i_2 := 1$  to  $n_2$ 
    .
    .
    .
  for  $i_m := 1$  to  $n_m$ 
     $k := k + 1$ 
```



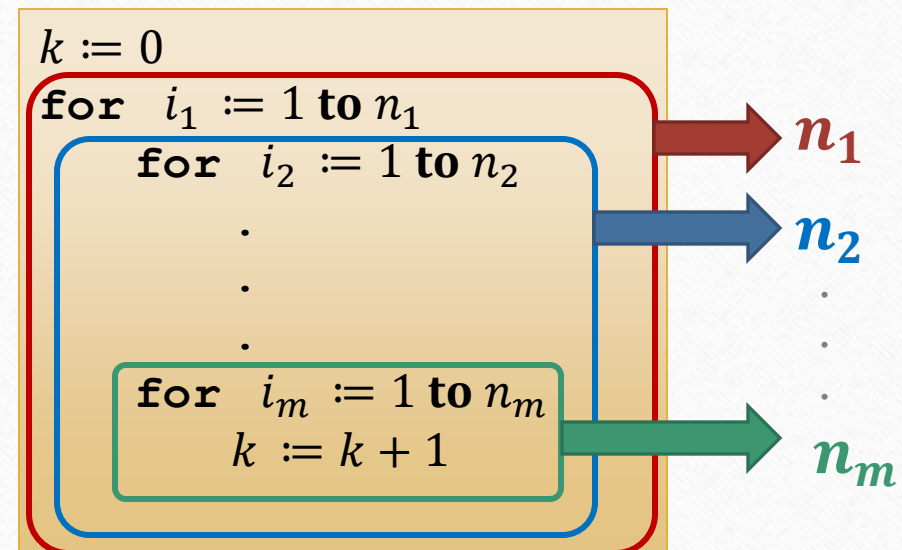
Regra do Produto – Exemplo 5

5. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?



Regra do Produto – Exemplo 5

5. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

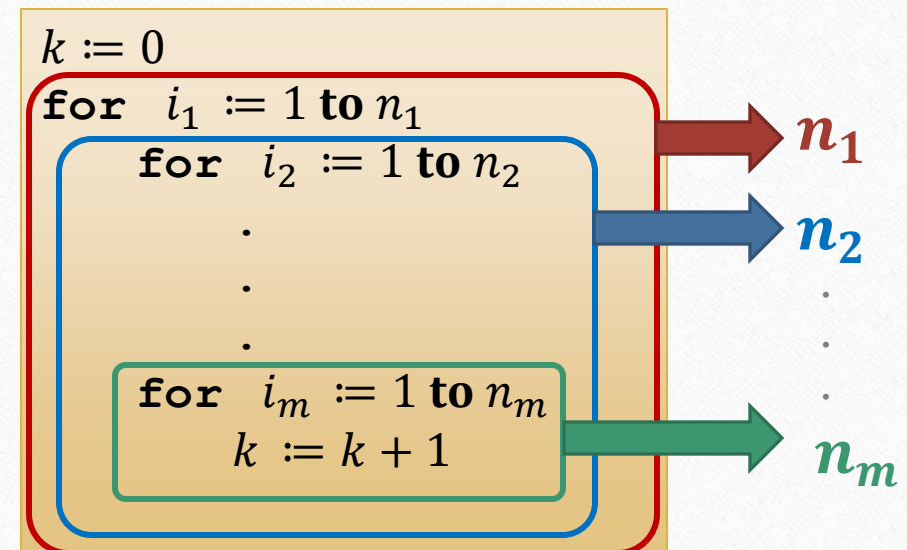


Regra do Produto – Exemplo 5

5. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

Solução:

- Tarefa i : execução do i -ésimo laço ($1 \leq i \leq m$)
- Pela regra do produto o valor final de k é $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$



Regra do Produto – Exemplo 6

6. Use a regra do produto para mostrar que o número de subconjuntos distintos do conjunto finito S é $2^{|S|}$

Regra do Produto – Exemplo 6

6. Use a regra do produto para mostrar que o número de subconjuntos distintos do conjunto finito S é $2^{|S|}$

Solução:

- Listar os elementos de S
- Para formar um subconjunto x , decidimos se x contém o elemento a_i em S ou não, onde $1 \leq i \leq |S|$

Regra do Produto – Exemplo 6

Solução:

- Listar os elementos de S
- Para formar um subconjunto x , decidimos se x contém o elemento a_i em S ou não, onde $1 \leq i \leq |S|$
- Ex.: Seja $S = \{a_1, a_2, a_3\}$, onde $1 \leq i \leq 3$
- Tarefa i : Decidir se x contém a_i ou não

Regra do Produto – Exemplo 6

Solução:

- Listar os elementos de S
- Para formar um subconjunto x , decidimos se x contém o elemento a_i em S ou não, onde $1 \leq i \leq |S|$
- Tarefa i : Decidir se x contém a_i ou não
- Pela regra do produto, há $2^{|S|}$ diferentes subconjuntos, em outras palavras, $|P(S)| = 2^{|S|}$

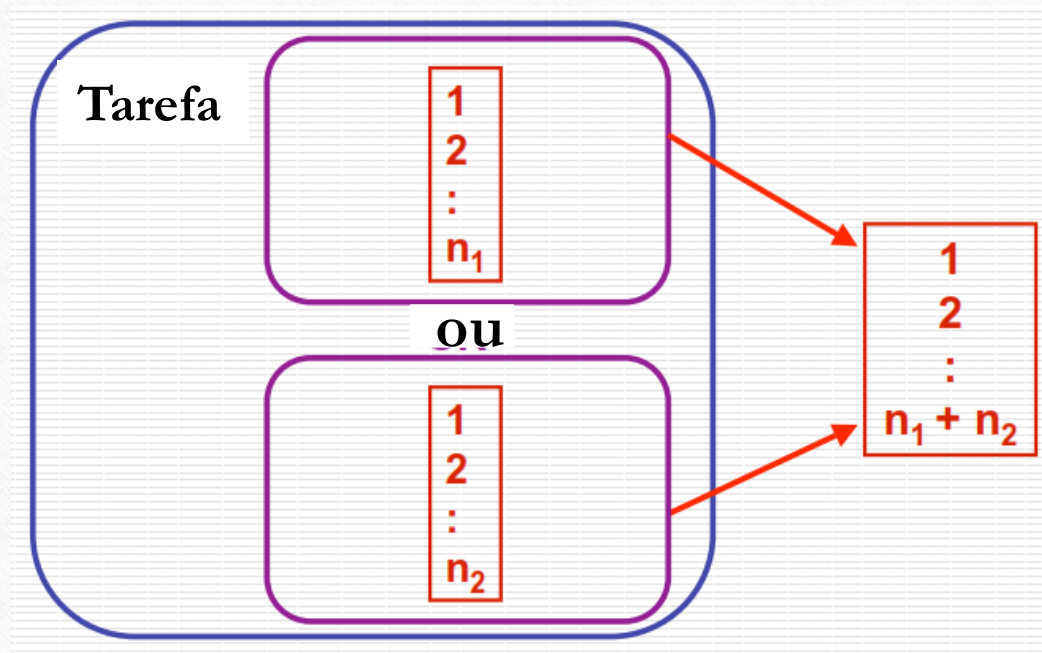


Regra da Soma

Regra da Soma

- Assume-se que uma tarefa pode ser realizada em uma das n_1 formas ou em uma das n_2 formas
- Assume-se que os conjuntos são disjuntos, ou seja, nenhuma das n_1 formas é a mesma das n_2 formas
- Então, há $n_1 + n_2$ formas de realizar a tarefa

Regra da Soma



Regra da Soma – Exemplo 1

Assume-se que há 37 graduados em matemática e 83 mestres em matemática

- Supõe-se que um graduado ou um mestre pode ser escolhido para a o conselho universitário

1. Quantas formas diferentes podemos escolher um representante?

Regra da Soma – Exemplo 1

Solução:

- Há 37 formas de escolher um graduado
- Há 83 formas de escolher um mestre
- Pela regra da soma, há $37+83 = 120$ formas diferentes de escolher um representante

Regra da Soma Estendida

- Supõe-se que uma tarefa pode ser realizada em uma das n_1 formas, em uma das n_2 formas, ..., ou em uma das n_m formas
- Assume-se que nenhum elemento do conjunto de n_i formas de realizar a tarefa é o mesmo do conjunto de n_j formas, para todos pares i e j , onde $1 \leq i < j \leq m$
- A tarefa pode ser realizada em $n_1 + n_2 + \cdots + n_m$ formas diferentes

Regra da Soma – Exemplo 2

2. Um estudante pode escolher um projeto de computação a partir de três listas. As três listas contêm 23, 15, e 19 possíveis projetos, respectivamente. Nenhum projeto está em mais de uma lista. Quantos projetos possíveis existem para ser escolhidos?

Regra da Soma – Exemplo 2

Solução:

- O estudante pode escolher um projeto da primeira lista, da segunda lista ou da terceira lista.
- Pela regra da soma, há $23+15+19 = 57$ formas de escolher um projeto

Regra da Soma – Exemplo 3

3. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

```
 $k := 0$   
for  $i_1 := 1$  to  $n_1$   
     $k := k + 1$   
for  $i_2 := 1$  to  $n_2$   
     $k := k + 1$   
    .  
    .  
    .  
for  $i_m := 1$  to  $n_m$   
     $k := k + 1$ 
```

Regra da Soma – Exemplo 3

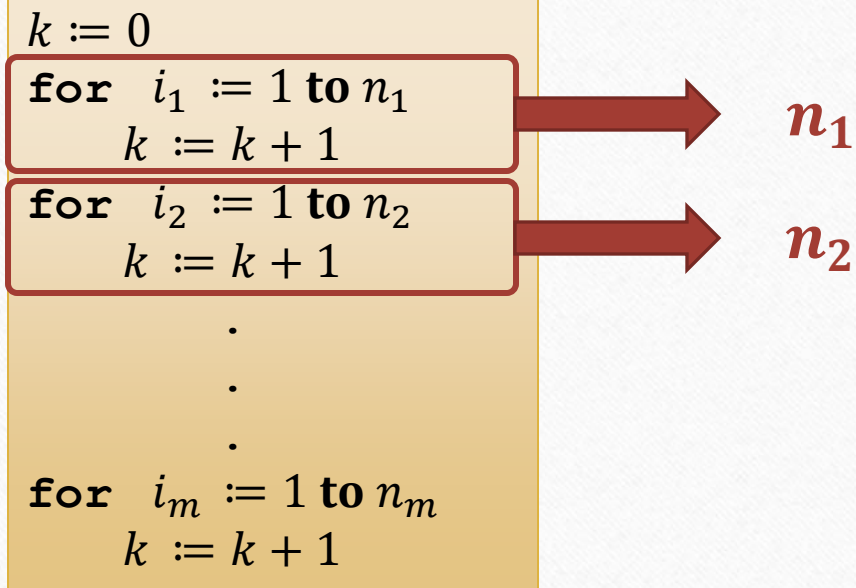
3. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

```
k := 0
for  $i_1 := 1$  to  $n_1$ 
     $k := k + 1$ 
for  $i_2 := 1$  to  $n_2$ 
     $k := k + 1$ 
    .
    .
    .
for  $i_m := 1$  to  $n_m$ 
     $k := k + 1$ 
```

→ n_1

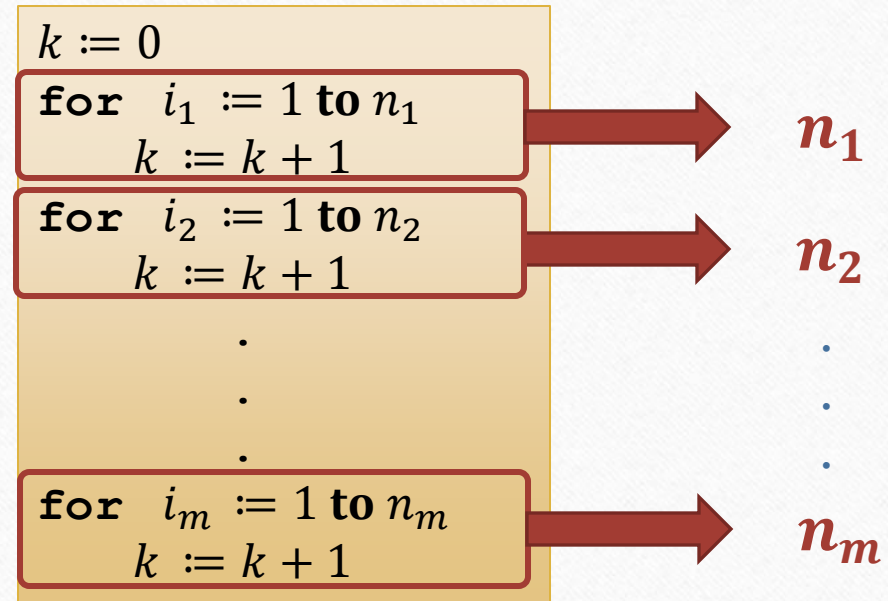
Regra da Soma – Exemplo 3

3. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?



Regra da Soma – Exemplo 3

3. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

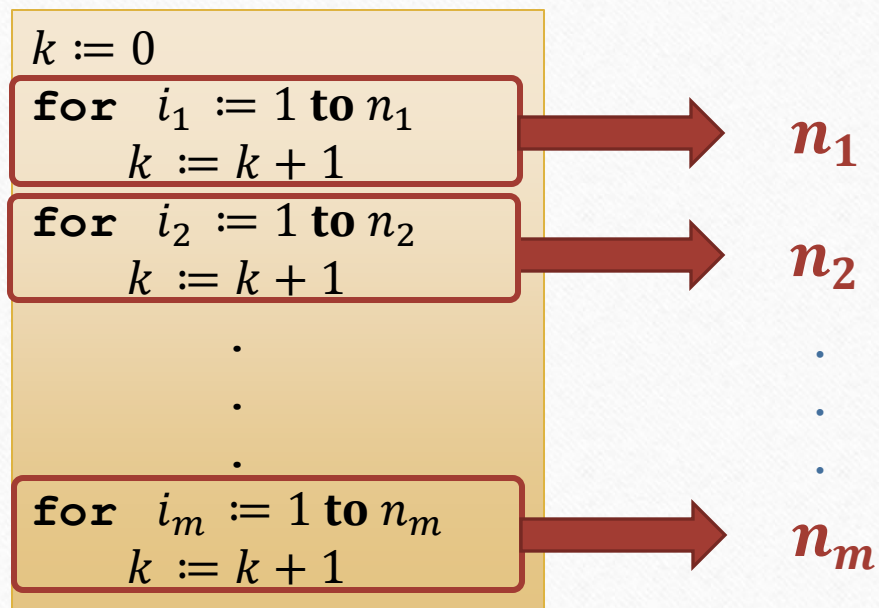


Regra da Soma – Exemplo 3

3. Qual o valor de k depois da execução do seguinte código?

Solução:

- Tarefa i : execução do i -ésimo laço ($1 \leq I \leq m$)
- Pela regra da soma, o valor final de k é $n_1 + n_2 + \dots + n_m$



Regra da Soma – Exemplo 4

4. Supõe-se que $A_1, A_2, \dots, A_m$ são m conjuntos finitos disjuntos. Use a regra do soma para encontrar a cardinalidade da união desses conjuntos.

Regra da Soma – Exemplo 4

Solução:

- Cada elemento no conjunto união desses conjuntos pertence a A_1, A_2 , ou A_m
- Liste os elementos da união de $A_1, A_2, \dots, A_m$
 - Tarefa 1: a_i é um membro de A_1 ($1 \leq i \leq |A_1|$)
 - Tarefa 2: a_i é um membro de A_2 ($1 \leq i \leq |A_2|$)
 - ...
 - Tarefa m: a_i é um membro de A_m ($1 \leq i \leq |A_m|$)

Regra da Soma – Exemplo 4

Solução:

- Pela regra da soma, $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_m|$

A regra do produto e a regra da soma

Alguns problemas de
contagem mais
complicados podem ser
resolvidos usando:

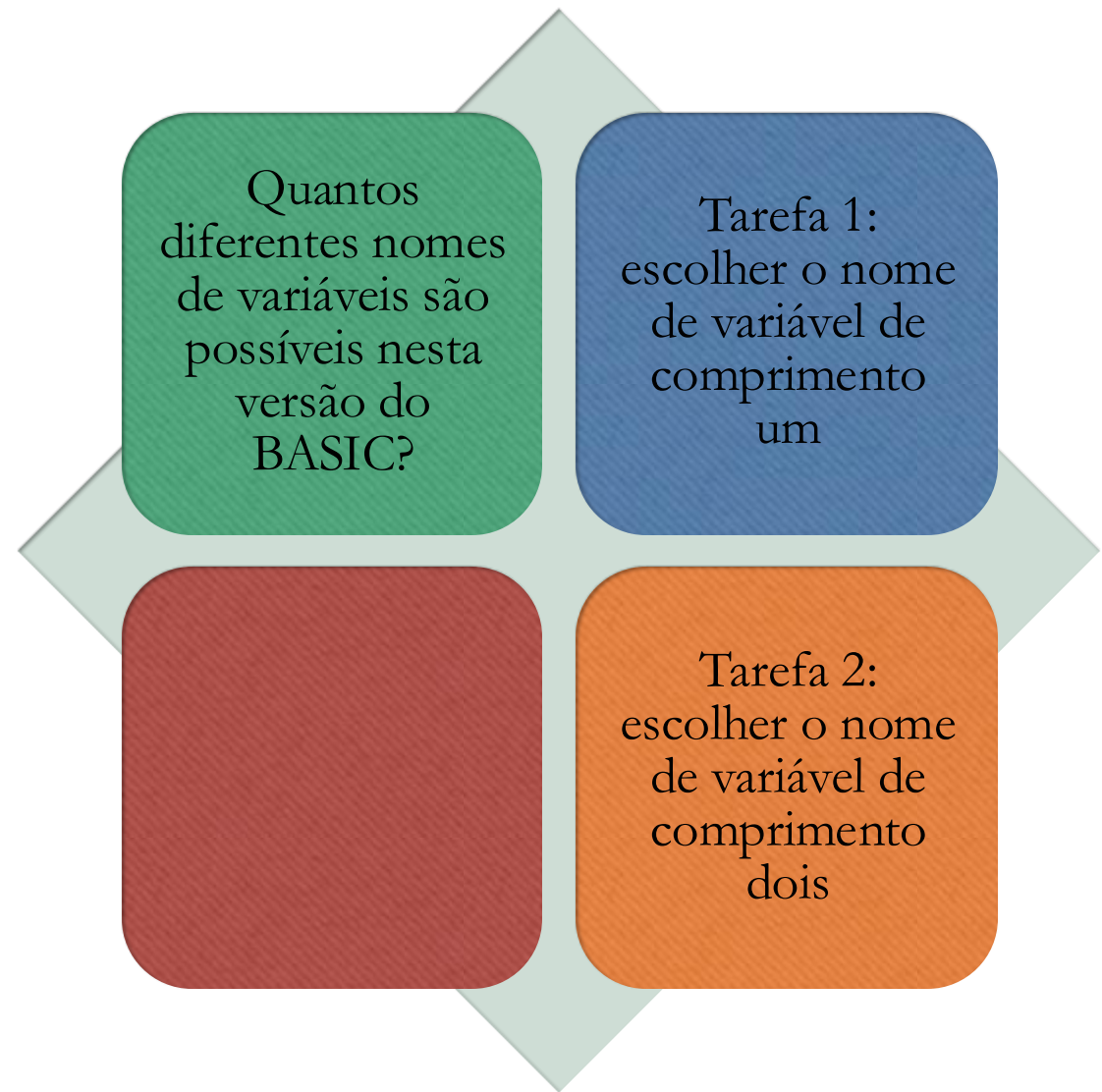
a regra do produto e

a regra da soma

Exemplo 5

- Na linguagem de programação BASIC:
 - O nome de variáveis é uma *string* de um ou dois caracteres alfanuméricos
 - Letras maiúsculas e minúsculas não são distinguidas
 - Um variável deve iniciar por uma letra
 - O nome da variável deve ser diferente das cinco *strings* de dois caracteres que são palavras reservadas da linguagem
- I. Quantos diferentes nomes de variáveis são possíveis nesta versão do BASIC?

Exemplo 5



Exemplo 5

Solução:

- Já que o primeiro caractere deve ser uma letra, a Tarefa 1 pode ser realizada de 26 formas diferentes
- Para escolher um nome de variável com dois caracteres, o primeiro caractere deve ser uma letra e o segunda uma letra ou um dígito
 - Nomes de variáveis de tamanho dois devem ser diferentes de 5 palavras reservadas
- Pela regra do produto, a Tarefa 2 pode ser realizada em:

$$26 \cdot (10 + 26) - 5 = \mathbf{931} \text{ formas diferentes}$$

Exemplo 5

Solução:

- Tarefa 1 pode ser realizada de 26 formas diferentes
- Tarefa 2 pode ser realizada em $26 \cdot (10 + 26) - 5 = 931$ formas diferentes pela regra do produto
 - Assim, pela regra da soma, existem $26 + 931 = 957$ nomes de variáveis diferentes

Exemplo 6

II. Em um sistema de computação, cada usuário tem uma senha

- A senha deve ter de seis a oito caracteres de comprimento
 - Cada caractere é uma letra maiúscula ou um dígito
 - Cada senha deve conter ao menos um dígito
- **Quantas senhas são possíveis?**

Exemplo 6

Solução:

- Tarefa 1: escolher uma senha de 6 caracteres
- Tarefa 2: escolher uma senha de 7 caracteres
- Tarefa 3: escolher uma senha de 8 caracteres
- O número de senhas com seis caracteres, onde cada caractere pode ser uma letra ou um dígito, é 36^6 . O número de senhas de seis caracteres sem dígitos é 26^6
- A **Tarefa 1 (T1)** pode ser realizada de, $36^6 - 26^6 = \mathbf{1.867.866.560}$ formas.

Exemplo 6

- Quantas senhas são possíveis?

Solução:

- O número de senhas com sete caracteres onde cada caractere pode ser uma letra ou um dígito é 36^7 . O número de senhas de seis caracteres sem dígitos é 26^7
- A **Tarefa 2 (T2)** pode ser realizada e, $36^7 - 26^7 = 70.332.353.920$ formas.

Exemplo 6

- Quantas senhas são possíveis?

Solução:

- O número de senhas com oito caracteres onde cada caractere pode ser uma letra ou um dígito é 36^8 . O número de senhas de seis caracteres sem dígitos é 26^6
- A **Tarefa 3 (T3)** pode ser realizada e, $36^8 - 26^6 = 2.612.282.842.880$ formas.
- Pela regra a soma, o número de senhas possíveis é a soma do número de cada tarefa, ou seja, 2.684.483.063.360

Exemplo 6

- Quantas senhas são possíveis?

Solução:

- Pela regra a soma, o número de senhas possíveis é a soma do número de cada tarefa, ou seja, **$T1 + T2 + T3 = 2.684.483.063.360$** .

Princípio da Inclusão-Exclusão

- Suponha que uma tarefa possa ser realizada de n_1 ou n_2 formas
- Entretanto, alguns formas do conjunto de n_1 para realizar tarefas são as mesmas de algumas formas do conjunto de n_2
- Para contar o número de formas para realizar as duas tarefas somamos n_1 e n_2 e subtraímos o número de formas de realizar uma tarefa que são comuns aos dois grupos

Exemplo 7

- $|A \cup B|?$

Exemplo 7

- $|A \cup B|$?

Solução:

- Tarefa 1: escolher um elemento de A
- Tarefa 2: escolher um elemento de B
- Uma vez que A tem $|A|$ elementos, o número de tarefas 1 é $|A|$
- Uma vez que B tem $|B|$ elementos, o número de tarefas 2 é $|B|$

Exemplo 7

- $|A \cup B|$?

Solução:

- Os elementos que estão tanto em A quanto B são comuns as duas tarefas e o número deles é $|A \cap B|$
- Pelo princípio da inclusão-exclusão, o número de tarefas total ($|A \cup B|$) é $|A| + |B| - |A \cap B|$

Exemplo 8

- Quantas cadeia de bits de extensão oito começam com 1 ou terminam com dois bits 00?

Exemplo 8

- Quantas cadeia de bits de extensão oito começam com 1 ou terminam com dois bits 00?

Solução:

- Tarefa 1: escolher uma cadeia de bits de extensão oito iniciada por 1
- Tarefa 2: escolher uma cadeia de bits de extensão oito terminada por 00
- Pela regra do produto, o número de cadeias iniciadas por 1 é 2^7
- Pela regra do produto, o número de cadeias terminadas por 00 é 2^6

Exemplo 8

- Quantas cadeia de bits de extensão oito começam com 1 ou terminam com dois bits 00?

Solução:

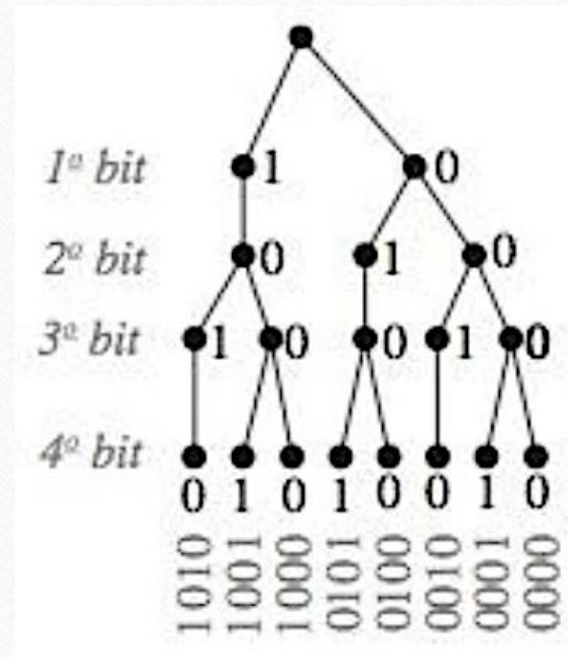
- Algumas formas de construir cadeias de extensão oito que começam com 1 são semelhantes as formas de construir cadeias terminadas com 00 e este número é 2^5
- Pelo princípio da inclusão-exclusão, o número de cadeias distintas de extensão oito é $2^7 + 2^6 - 2^5 = 160$

Diagramas de Árvore

- Podemos usar árvores para solucionar problemas de contagem
- Árvore:
 - Raiz: início
 - Galhos (arestas): escolhas
 - Folhas: saída

Exemplo 8

- Quantas cadeias de bits de comprimento quatro não possuem dois bits 1 em sequência?

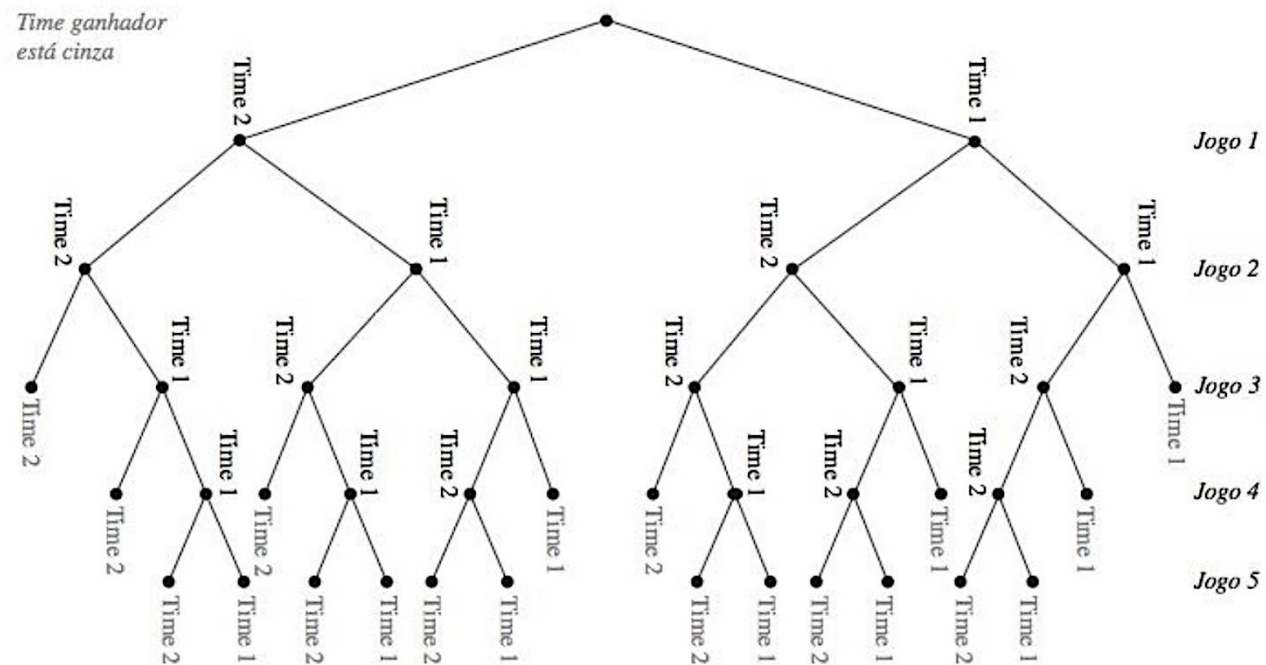


Exemplo 9

- Uma etapa eliminatória entre dois times é composta de cinco jogos. O primeiro time que obter três vitórias vence a etapa. De quantas formas diferentes a eliminatória pode ocorrer?

Exemplo 9

- Uma etapa eliminatória entre dois times é composta de cinco jogos. O primeiro time que obter três vitórias vence a etapa. De quantas formas diferentes a eliminatória pode ocorrer?



Sugestão de Leitura

ROSEN, K. H.
**Matemática discreta
e suas aplicações.** 6^a
ed., São Paulo:
McGraw-Hill, 2009.

Capítulo 5
Seção 5.1

